

55 MSTP

- 55.1 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1 hwMstpiPortStateForwarding
- 55.2 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2 hwMstpiPortStateDiscarding
- 55.3 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary
- 55.4 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4 hwMstpiPortRootGuarded
- 55.5 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5 hwMstpiPortBpduGuarded
- 55.6 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6 hwMstpiPortLoopGuarded
- 55.7 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7 hwMstpiEdgePortChanged
- 55.8 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25 hwMstpProLoopbackDetected
- 55.9 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28 hwMstpProRootLost
- 55.10 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29 hwMstpProRootResume

55.1 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1 hwMstpiPortStateForwarding

告警解释

MSTP/4/PFWD:OID [oid] The port has been set to forwarding state.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

有新的链路加入拓扑网络，端口状态变为forwarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.1	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	接口所属实例ID。
PortID	接口ID。
IfIndex	接口索引。
PortName	接口名称。

对系统的影响

网络拓扑发生变化

可能原因

原因1:

有新的链路加入，网络拓扑发生变化。

原因2:

网络拓扑发生变化，有端口UP或者DOWN。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>4

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>6
- N=>5

步骤4 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>6
- N=>3

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.2 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2
hwMstpPortStateDiscarding

告警解释

MSTP/4/PDISC:OID [oid] The port has been set to discarding state.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

链路状态发生变化，端口状态变为Discarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.2	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	接口索引。
PortName	接口名称。

对系统的影响

网络拓扑发生变化。

可能原因

原因1:

网络拓扑发生变化，端口状态变为Discarding状态。

原因2:

有新的链路加入网络，网络拓扑重新计算，端口状态变为Discarding。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>4

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>6
- N=>5

步骤4 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>6
- N=>3

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.3 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3 hwMstpiBridgeLostRootPrimary

告警解释

MSTP/2/ROOT:OID [OID]: This bridge is no longer the root bridge of the instance [instance-id].

网络中存在一个更优的设备并且已经成为根桥，当前设备根桥地位不能再保持产生此告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.3	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
instance-id	实例ID。

对系统的影响

网络实际拓扑可能与组网预期不一致。

可能原因

原因1:

网络拓扑发生变化，有新的链路加入。新增设备通过配置**stp root primary**成为根桥，且MAC地址小于原来的根桥。

原因2:

网络拓扑有设备优先级发生变化。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>4

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>7

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>9
- N=>4

步骤4 执行命令**display stp** 查看网络拓扑中有没有优先级被更改。

- Y=>5
- N=>8

步骤5 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>9
- N=>6

步骤6 请在系统视图下执行命令**stp priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp priority**、**undo stp root**将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>9
- N=>8

步骤7 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>9
- N=>3

步骤8 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤9 结束。

----结束

参考信息

无

55.4 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4 hwMstpPortRootGuarded

告警解释

MSTP/2/RGSUP:OID [oid] The ROOT-Protection port received superior message.
(InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER],
IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

根桥保护圈外部出现了优先级高的交换机欲争夺根桥地位。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.4	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。

参数名称	参数含义
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

网络实际拓扑可能与组网预期不一致。

可能原因

原因1：

配置了根保护的指定端口收到了比本桥优先级高的BPDU报文。

原因2：

网络拓扑有交换机优先级发生变化。

处理步骤

步骤1 请查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>4

步骤2 请检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>7

步骤3 执行命令**display stp** 查看各个端口是否符合协议计算结果。

- Y=>11
- N=>4

步骤4 执行命令**display stp** 查看网络拓扑中有没有优先级被更改。

- Y=>5
- N=>8

步骤5 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>8
- N=>6

步骤6 请在系统视图下执行命令**stp priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp priority**、**undo stp root**将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>8

步骤7 请正确部署网络拓扑，告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>8

步骤8 执行命令**display stp** 查看网络中是否有端口被规划为根保护端口。

- Y=>9
- N=>10

步骤9 在接口视图下，执行命令**undo stp root-protection**去除根保护配置，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

55.5 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5 hwMstpPortBpduGuarded

告警解释

MSTP/2/IVBPDU:OID [oid] The edged-port that enabled BPDU-Protection will be shutdown, because it received BPDU packet. (InstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

与用户相连的端口上（启动了BPDU保护功能）收到了BPDU报文，该报文可能是用户恶意攻击的报文。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.5	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

与该端口相连的用户网络中断。

可能原因

原因1：

边缘端口收到了BPDU报文，且全局使能了BPDU保护。

处理步骤

步骤1 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。

- Y=>2
- N=>3

步骤2 请检查端口上BPDU报文的来源，确认是否有恶意攻击。

- Y=>4
- N=>3

步骤3 在接口视图下，执行命令**undo stp edged-port**和**undo shutdown**去除边缘端口配置，重新启用端口。查看告警是否恢复。

- Y=>5
- N=>4

步骤4 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤5 结束。

----结束

参考信息

无

55.6 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6 hwMstpPortLoopGuarded

告警解释

MSTP/2/LGEXP:OID [OID] The LOOP-Protection port did not receive BPDU packets in prescriptive time. (InstanceID=[INTEGER], PortInstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortName=[STRING])

循环保护端口规定的时间内收不到BPDU，端口被置为discarding状态。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.6	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortInstanceID	端口所属的实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
PortName	端口名称。

对系统的影响

该端口不再转发数据。

可能原因

原因1：

对端交换机指定时间内没有发送BPDU报文到本交换机，有可能是对端交换机的生成树功能被关闭。

原因2：

与对端相连的网络链路拥塞，查看流量是否正常。

处理步骤

- 步骤1** 请在相邻设备上执行命令**display stp**，检查相邻设备端口上STP功能是否关闭。
- Y=>3
 - N=>2
- 步骤2** 请在接口视图下执行命令**display this interface**，通过接口接收报文的速率占总带宽的百分比判断链路是否拥塞。
- Y=>4
 - N=>5
- 步骤3** 请在接口视图下执行命令**stp enable**，使能STP功能，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>2
- 步骤4** 请正确修复设备间的链路，查看告警是否恢复。
- Y=>6
 - N=>5
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

55.7 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7 hwMstpEdgePortChanged

告警解释

MSTP/4/EDGEPORT_DISABLE:OID [oid] When the port receives a BPDU packet, the edged-port attribute will be disabled. (InstanceID=[INTEGER], PortID=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], EdgePortEnableState=[INTEGER], PortName=[STRING])

边缘端口在收到BPDU报文后将失去边缘端口属性。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.7	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
InstanceID	实例ID。
PortID	端口ID。
IfIndex	端口索引。
EdgePortEnableState	边缘接口有无启用BPDU-guard保护功能。
PortName	端口名称。

对系统的影响

可能导致网络拓扑结构变化。

可能原因

原因1：
配置为边缘端口的指定口收到了BPDU报文。

处理步骤

- 步骤1** 请查看端口是否应该被规划为边缘端口。
- Y=>2
 - N=>3
- 步骤2** 请检查端口上BPDU报文的来源，确认是否有恶意攻击。
- Y=>4
 - N=>3
- 步骤3** 在接口视图下，执行命令**undo stp edged-port**和**undo shutdown**去除边缘端口配置，重新启用端口。查看告警是否恢复。
- Y=>5
 - N=>4
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束

参考信息

无

55.8 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25 hwMstpProLoopbackDetected

告警解释

MSTP/4/PROLBDETECTGED:OID [OID] The MSTP Process's Port has been set to discarding state because of detecting loopback. (ProcessID=[INTEGER], InstanceID=[INTEGER], PortID1=[INTEGER], PortID2=[INTEGER], PortID3=[INTEGER], PortID4=[INTEGER], PortIDFlag=[INTEGER], IfIndex=[INTEGER], PortState=[INTEGER], PortName=[STRING])

端口检测到本地环回后，阻塞端口并触发告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.25	Warning	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	MSTP进程ID。
InstanceID	实例ID。
PortID1	MSTP进程内端口ID1。
PortID2	MSTP进程内端口ID2。
PortID3	MSTP进程内端口ID3。
PortID4	MSTP进程内端口ID4。
PortIDFlag	端口标志位。
IfIndex	端口索引。
PortState	端口状态。
PortName	端口名称。

对系统的影响

当检测到本地环回阻塞端口时，认为产生了网络风暴，会本端口会阻塞防止网络风暴影响整网业务，但阻塞端口会导致该端口接入的业务中断。

可能原因

原因1：

设备上使能STP的端口如果收到指定桥ID为本桥ID且指定端口为本端口ID的BPDU报文后，判断检测到环回，为防止成环阻塞端口，触发本告警。

处理步骤

步骤1 查看产生告警的端口是否配置本地环回。

- Y=>4
- N=>2

步骤2 排查端口下挂网络的组网，是否有Hub、集线器的连线自环。

- Y=>5
- N=>3

步骤3 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤4 删除本地环回的配置，问题解决。

步骤5 拔出自环的网线，问题解决。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无

55.9 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28 hwMstpProRootLost

告警解释

MSTP/4/PROROOTLOST: OID [OID] The bridge loses the position of root bridge.
(ProcessID=[ProcessID], InstanceID=[InstanceID])

MSTP进程中设备根桥角色丢失，触发该告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.28	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	进程ID。
InstanceID	实例ID。

对系统的影响

网络拓扑变化，流量重新选路。

可能原因

在系统视图或MSTP进程视图执行命令**stp [instance *instance-id*] root primary**指定根桥后，网络中有优先级变为0的设备成为新的根桥。

说明

在非0进程下的非0实例下，不会触发该告警。

处理步骤

步骤1 查看网络拓扑中的物理设备，是否有启用生成树协议的新的物理链路加入。

- Y=>2
- N=>5

步骤2 检查新加入的物理链路是否是需要的物理链路。

- Y=>3
- N=>9

步骤3 执行命令**display stp [process *process-id*] [instance *instance-id*] [interface *interface-type interface-number* | vsi *vsi-name* pw *pw-name* | slot *slot-id*] [brief]**，查看新增的设备是否是根桥。

- Y=>4
- N=>5

步骤4 新增设备的优先级是否合理。

- Y=>8
- N=>9

步骤5 执行命令**display stp [process *process-id*] [instance *instance-id*] [interface *interface-type interface-number* | vsi *vsi-name* pw *pw-name* | slot *slot-id*] [brief]**，查看网络拓扑中有没有设备优先级被更改。

- Y=>6
- N=>10

步骤6 优先级更改操作是否正常操作。

- Y=>8
- N=>7

步骤7 在优先级被更改的设备的系统视图或MSTP进程视图下执行命令**stp [instance instance-id] priority priority**，根据实际需要重新配置本桥的优先级。或者执行命令**undo stp [instance instance-id] priority**、**undo stp [instance instance-id] root**，将桥优先级还原成缺省值。查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>9

步骤8 在丢失根桥角色的设备的系统视图或MSTP进程视图执行命令**undo stp [instance instance-id] root**，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤9 正确部署网络拓扑，查看告警是否恢复。

- Y=>11
- N=>10

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

55.10 MSTP_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29 hwMstpProRootResume

告警解释

MSTP/4/PROROOTRESUME: OID [OID] The bridge resumes the position of root bridge.(ProcessID=[ProcessID], InstanceID=[InstanceID])

MSTP进程中设备根桥角色恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.42.4.2.29	Warning	equipmentAlarm(5)

告警参数

参数名称	参数含义
OID	该告警所对应的MIB节点的OID号。
ProcessID	进程ID。
InstanceID	实例ID。

对系统的影响

无

可能原因

原因1：
根桥角色恢复。

原因2：
在产生告警设备的系统视图或MSTP进程视图执行命令**undo stp [instance *instance-id*] root**。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束